

杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

《电磁波与电磁场实验》作业报告

实验 5：微带缝隙天线的设计

指导教师	吴爱婷
学生姓名	陈文轩
学生学号	23040447
学生班级	23186011
学生专业	智能硬件与系统 (电子信息工程)
实验日期	2025.10.20

2025 年 11 月 3 日

1 实验目的

1. 通过此次实验，我们了解微带缝隙天线的概念

2. 掌握 MWO EM structure 仿真方法

3. 阻抗匹配掌握天线基本参数

2 实验内容

微带缝隙天线的仿真：

1. 加载匹配结构的微带缝隙天线仿真

2. 对于匹配结构的 S11，3.75GHz 点的 db 值应当尽量小；并在 Smith 图上，3.76GHz 点尽量靠近图中心。

2.1 主要实验步骤

1. 新建工程，创建 EM structure，选择仿真器

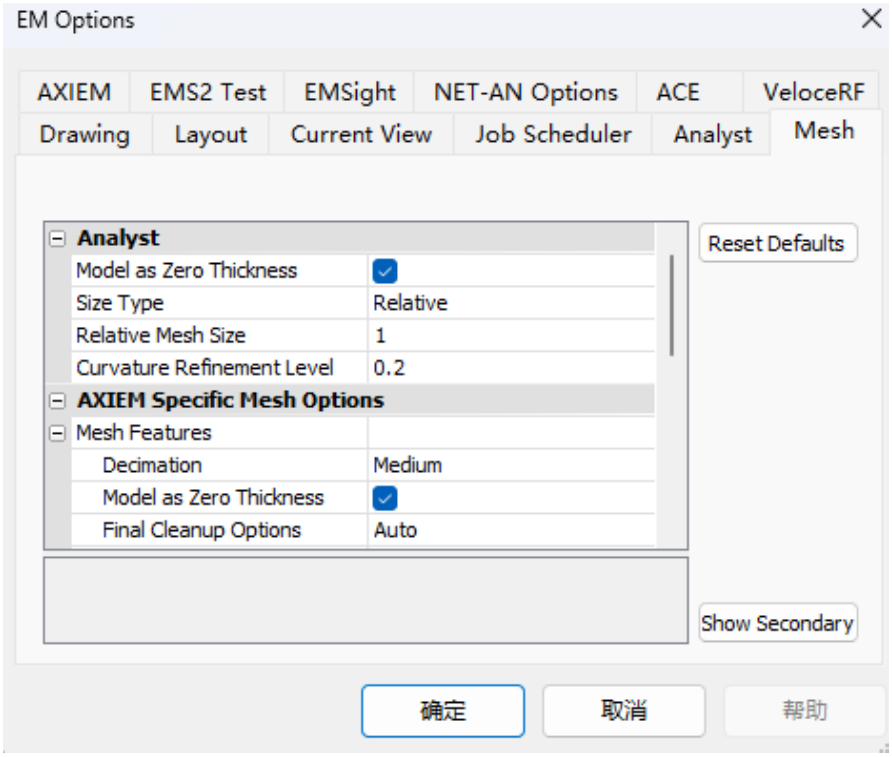


图 1 Emsight 设置界面

2. 设定 Enclosure，定义材料属性和边界条件

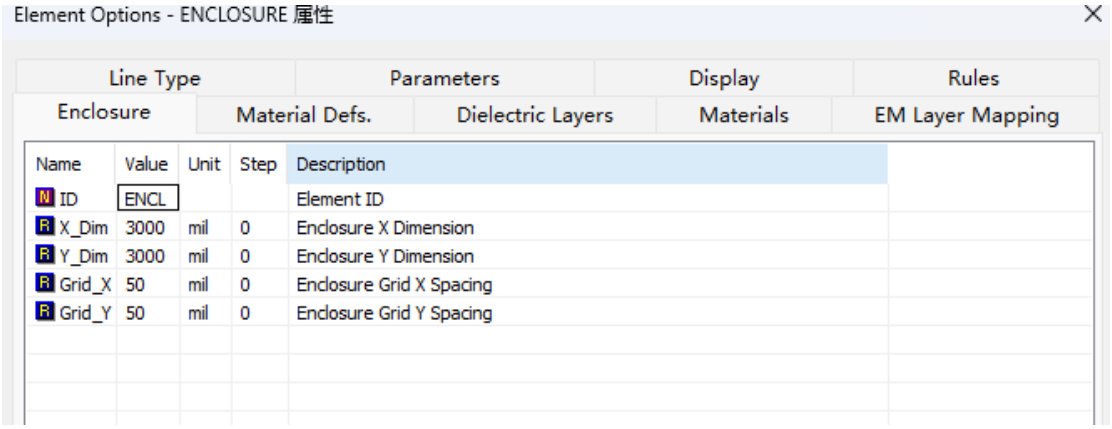


图 2 Enclosure 边界条件与材料层设置

在 AWR MWO 的电磁仿真中，Enclosure（围盒）的设置至关重要，主要包括以下三个方面的配置：

(1) EM Layer Mapping（电磁层映射）

该界面用于将绘图层映射到电磁仿真层，实现物理结构到仿真模型的转换：

- **Thick Metal 层**：映射到 EM Layer 2，对应实际的金属导体层（如微带线、天线辐射贴片等），该层具有一定厚度，在仿真中作为信号传输和辐射的主要结构；
- **Via Extent**：设置为 Material 1，用于定义通孔（via）在介质层中的延伸范围；
- 其他绘图层（Error、Mesa、Gate 等）均设置为 [None]，表示这些层在当前仿真中不参与电磁计算；
- Active EM Mapping 选择”Default”，LPF Name 设置为”+EMSight1”，确保使用正确的仿真引擎。

(2) Dielectric Layers（介质层定义）

定义了三层介质结构的堆叠关系：

- **Layer 1**：厚度 300 mil，材料为 Diel_1（$\varepsilon_r = 1$，即空气层），作为天线上方的辐射空间；
- **Layer 2**：厚度 30 mil，材料为 Diel_2（$\varepsilon_r = 2.33$，介质基板），这是微带线和天线结构的承载基板；
- **Layer 3**：厚度 300 mil，材料为 Diel_1（$\varepsilon_r = 1$，空气层），作为天线下方的辐射空间。

这种” 空气-基板-空气” 的三明治结构模拟了微带缝隙天线在自由空间中的辐射环境。

(3) Material Defs（材料定义）

定义了两种介质材料的电磁参数：

- **Diel_1**：相对介电常数 $\varepsilon_r = 1$，损耗角正切 $\tan\delta = 0$，代表理想空气介质；
- **Diel_2**：相对介电常数 $\varepsilon_r = 2.33$，损耗角正切 $\tan\delta = 1.3 \times 10^{-3}$，代表低损耗微波基板材料（如 Rogers 板材）。

材料的介电常数和损耗角正切直接影响微带线的特性阻抗、相位速度以及天线的辐射效率和带宽特性。通过 Advanced Properties 可以进一步设置材料的高级电磁参数（如各向异性、色散特性等）。

3. 创建辐射单元，添加端口，设定扫描频率

在 EM Structure 中绘制微带缝隙天线的辐射单元，包括缝隙结构和馈电微带线。在馈电端添加端口（Port），并设定工作频率范围（1-8GHz），以便仿真天线在目标频段的电磁特性。

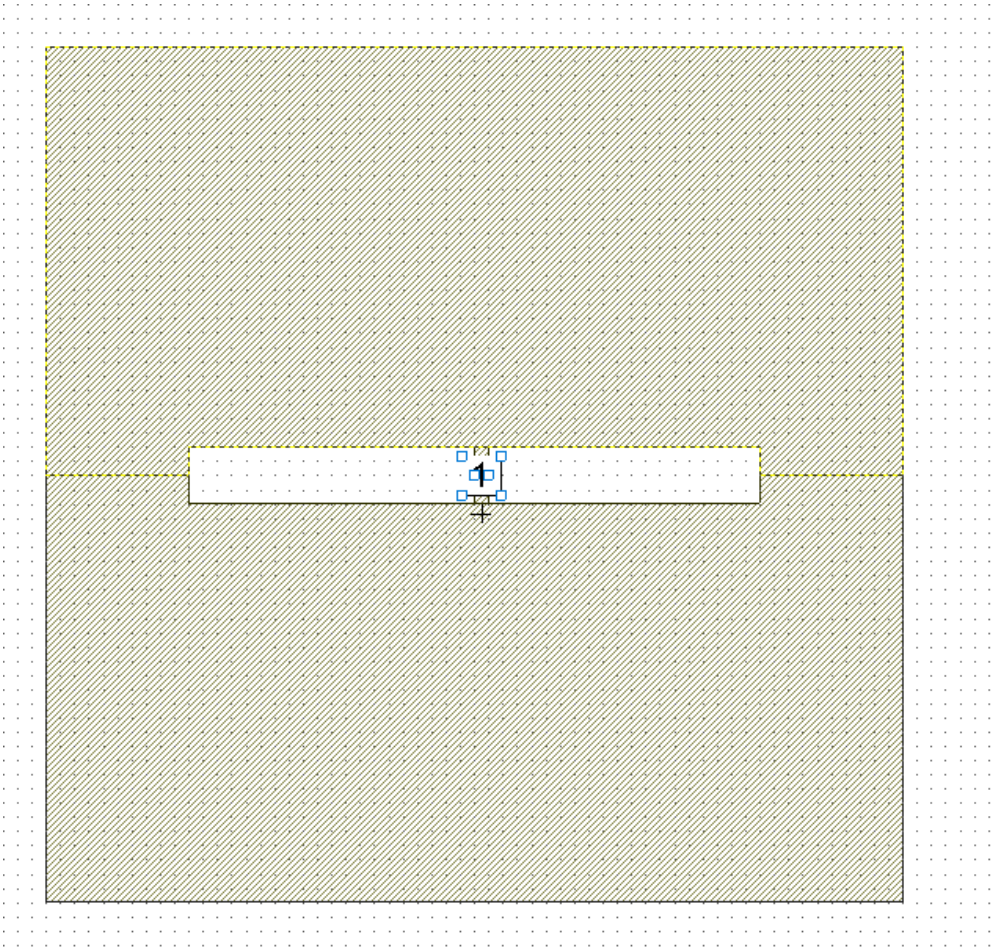


图 3 辐射单元结构与端口设置

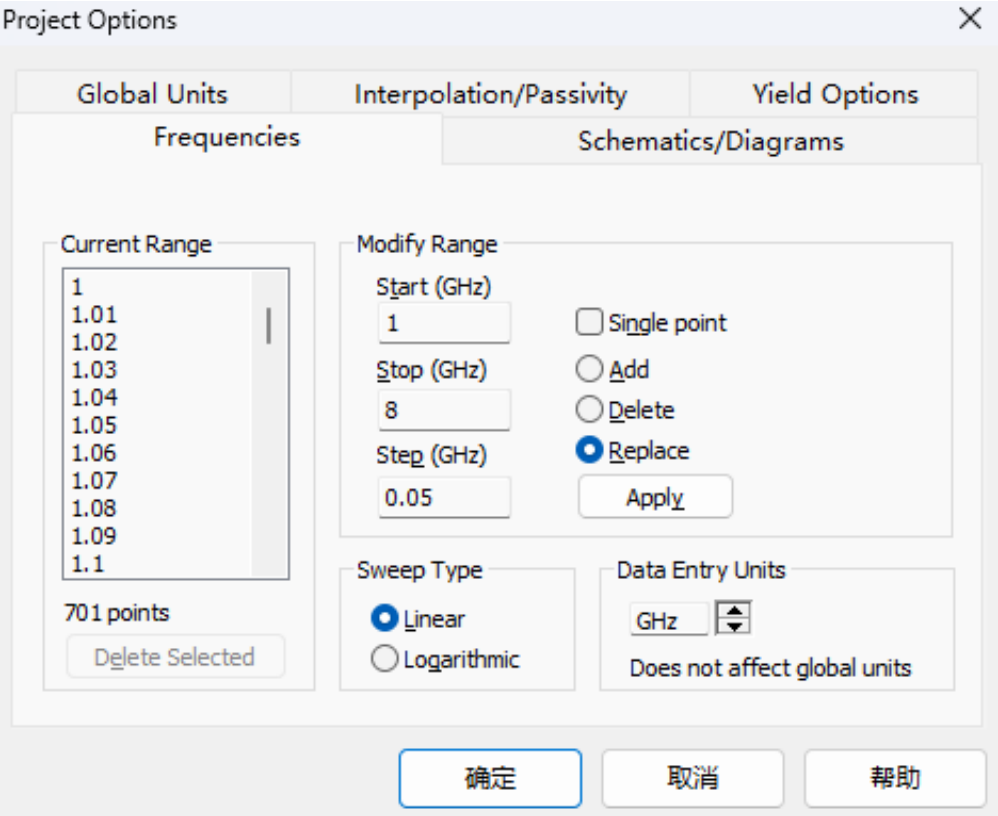


图 4 仿真范围与步长设置

4. 新增图表，增加测试量 (S11、史密斯图)

在 MWO 中新建测量图表，添加关键测试参量以评估天线性能：

- **S11 参数**：反射系数，用于评估天线在工作频段的输入匹配特性。
- **Smith 圆图**：直观显示天线输入阻抗随频率的变化轨迹，便于进行阻抗匹配设计；在 3.75GHz 时，Smith 线非常靠近图像中心，即此时阻抗匹配良好。

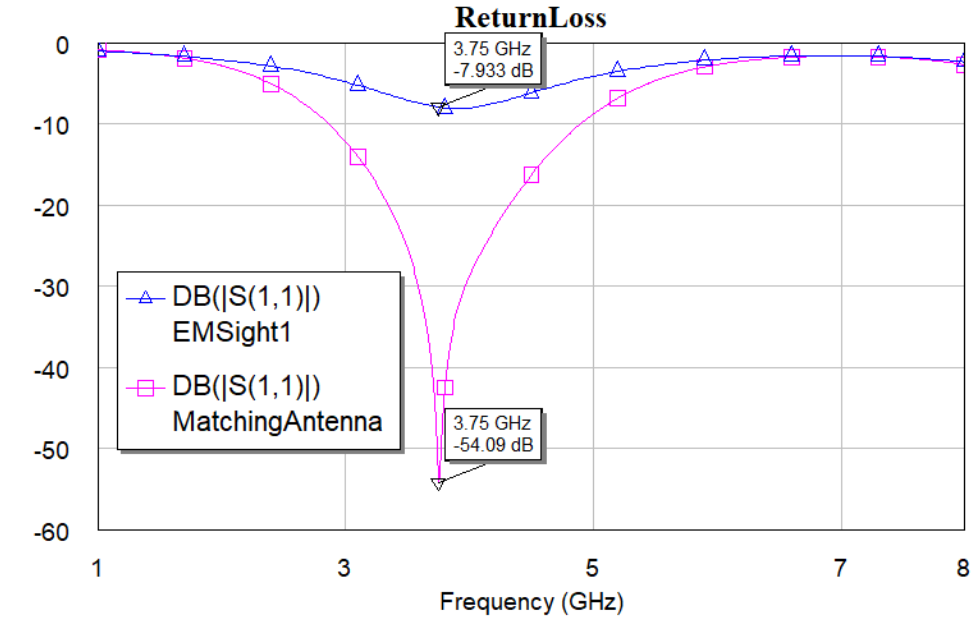


图 5 S11 参数测量结果

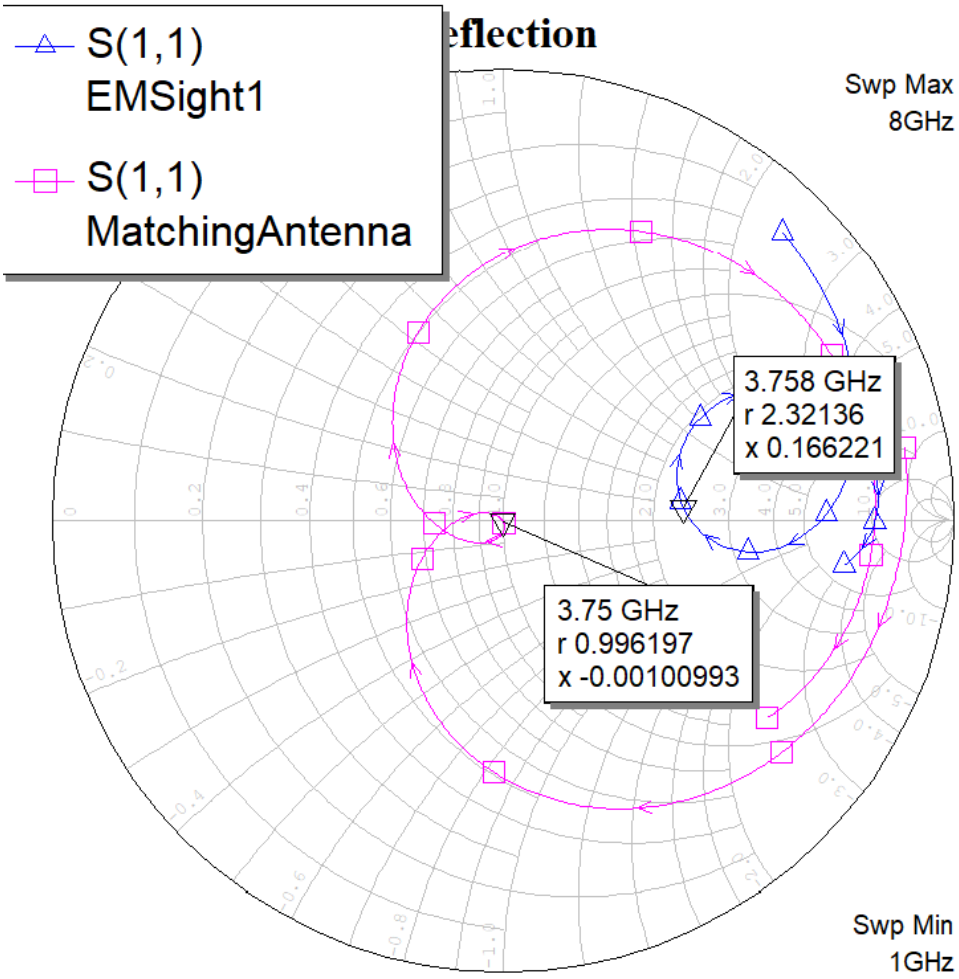


图 6 Smith 圆图显示阻抗特性

5. 增加阻抗匹配微带线，搭建原理图，调节阻抗匹配

由于天线输入阻抗通常不是标准的 50Ω，需要设计阻抗匹配网络。使用调谐工具调试不同特性阻抗的微带线宽度，在原理图中搭建匹配电路（如四分之一波长阻抗变换器或多段阻抗变换），通过优化调节各段微带线的长度和宽度参数，使 3.75 GHz 附近的 S11 值最小，Smith 圆图上的轨迹尽量接近中心点（50Ω 匹配点）。

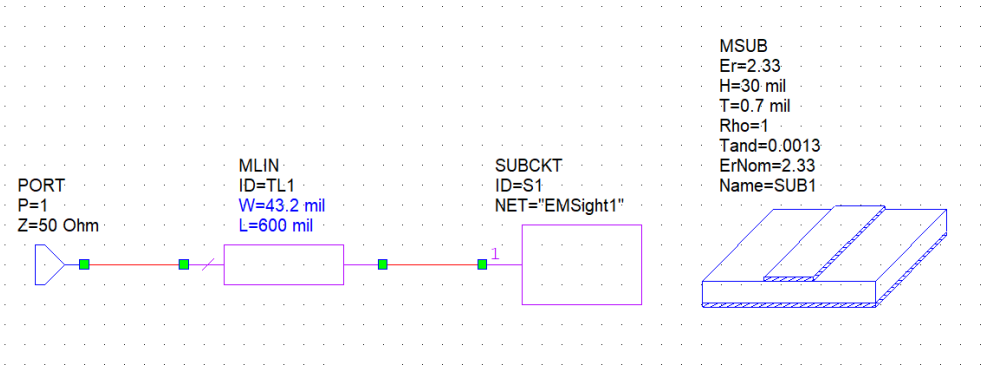


图 7 阻抗匹配网络原理图

6. 观察辐射单元表面电流密度和缝隙辐射强度

仿真完成后，通过 EM Sight 的后处理功能查看天线表面的电流分布和缝隙处的场强分布。电流密度图可以直观显示能量在天线结构上的分布情况，缝隙处的强电场表明该处为主要的辐射源，验证了微带缝隙天线的工作机理。

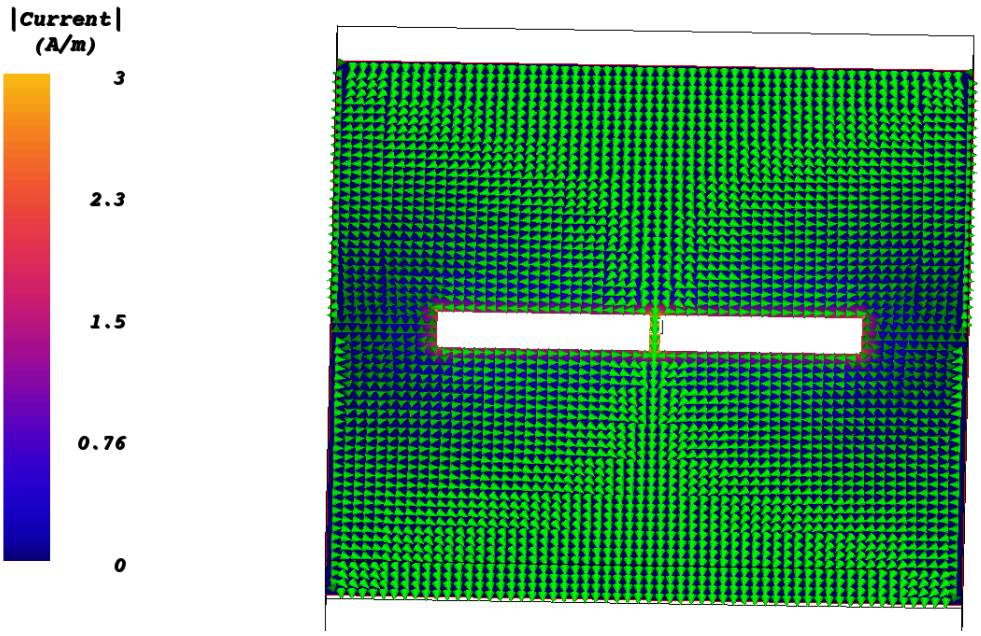


图 8 天线表面电流密度分布

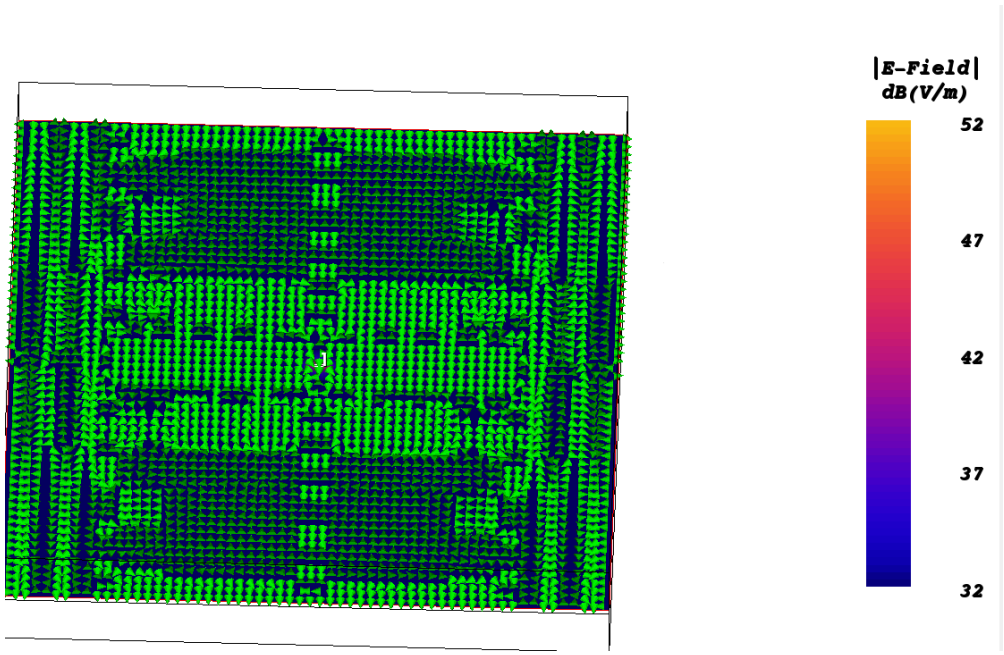


图 9 缝隙处的电场强度分布

3 总结

本次实验成功完成了微带缝隙天线的设计、仿真与阻抗匹配优化。通过使用 AWR 软件的 EM Structure 模块，初步进行了微带缝隙天线的设计。

在实验过程中，首先建立了” 空气-基板-空气” 的三层介质结构模型，其中介质基板采用相对介电常数 $\varepsilon_r = 2.33$ 的低损耗材料。微带线的特性阻抗 Z_0 与基板参数的关系为：

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{eff}}} \ln\left(\frac{8h}{W} + \frac{W}{4h}\right)$$

其中 ε_{eff} 为有效介电常数，h 为基板厚度，W 为微带线宽度。通过调整微带线几何尺寸，实现了 50Ω 标准阻抗的匹配设计。

仿真结果表明，在目标频率 3.75 GHz 处，通过阻抗匹配网络的优化，S11 参数达到最小值，Smith 圆图上的轨迹接近中心点，证明天线实现了良好的阻抗匹配。电流密度和电场分布图直观展示了缝隙处为主要辐射源，验证了微带缝隙天线通过缝隙耦合辐射电磁波的工作机理。

通过本次实验，掌握了电磁仿真软件的基本操作流程，包括材料定义、边界条件设置、端口配置和结果分析等关键步骤，同时初步理解了天线阻抗匹配的重要性。